

GUIONS D'ELECTROMAGNETISME FÍSICA EXPERIMENTAL II

1	Mesures de camp magnètic en solenoides finits.	2
2	Inducció Electromagnètica.	4
3	Conducció de corrent elèctric.	7
4	Força magnètica sobre conductors de corrent.	12
5	Cicle d'histeresi de materials ferromagnètics.	15

1 Mesures de camp magnètic en solenoides finits.

1.1 Objectius.

Estudi de l'estructura del camp magnètic creat per un solenoide finit mitjançant mesures del camp al seu interior:

1. en funció de la posició dins la bobina.
2. en funció de la intensitat de corrent.
3. en funció del nombre d'espises.

1.2 Fonament teòric.

El camp magnètic d'un solenoide de secció circular recorregut per un corrent d'intensitat I pot calcular-se aplicant la llei de Biot i Savart a la superposició d'espises. Sobre l'eix de simetria del solenoide, el camp és:

$$B_{teo} = \frac{\mu_0 n I}{2} \left[\frac{l - z}{\sqrt{a^2 + (l - z)^2}} + \frac{z}{\sqrt{a^2 + z^2}} \right] \quad (1.1)$$

essent $\mu_0 \approx 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2$ la permeabilitat del buit, n el nombre d'espises per unitat de longitud, l la longitud total del solenoide, a el seu radi i z la posició del punt on es calcula el camp, prenent origen a un extrem de la bobina. Quan la bobina és infinitament llarga (solenoides ideal) l'expressió anterior es redueix a $B = \mu_0 n I$.

1.3 Material.

- Teslàmetre digital amb sonda d'efecte Hall.
- Font d'alimentació de tensió contínua amb multímetre.
- Bobines de 100, 200 i 300 voltes.

1.4 Realització de la pràctica.

Consideracions prèvies: a) ajustar l'alçada de la sonda del teslàmetre perquè quedi just a l'eix de simetria de les bobines. b) Heu d'ajustar el zero del teslàmetre abans de cada sèrie de mesures per a cada bobina.

1. Per a les bobines de 100, 200 i 300 voltes, alimentades amb una intensitat de corrent fixa d'1 A (no passar d'1.2 A ja que és la intensitat màxima que admeten les bobines), fer mesures de la inducció magnètica per a diverses posicions sobre l'eix. El camp magnètic varia ràpidament als extrems de la bobina i es manté més estable cap al centre de la mateixa; per això es recomana prendre mesures de camp magnètic cada 0.5 cm als primers i darrers ~ 5 cm de la bobina i fer-les cada cm a la zona central on el camp magnètic s'estabilitza.
2. Per a la posició del centre geomètric de cada bobina, mesurar la dependència de B amb la intensitat de corrent I , canviant de corrent de 0 A a 1 A amb un interval de 0.1 A.

1.5 Càlculs Requerits.

1. Per estudiar el resultat de la intensitat del camp magnètic en funció de la posició dins la bobina, fer una representació gràfica de B_{teo} vs. z (eq. 1.1) en línia contínua i superposar els punts experimentals mesurats a l'apartat 1 de la secció 1.4. Comentar els resultats obtinguts.
2. Per estudiar com varia el camp magnètic amb la intensitat de corrent al centre de la bobina, representar els punts experimentals de B en funció de I recollits a l'apartat 2 de la secció 1.4. Fer un ajust lineal, comprovar-ne la linealitat i estimar el valor de μ_0 per a cada bobina.
3. Analitzar les mesures corresponents a valors equivalents de posició z (centre geomètric de les bobines, al seu costat i a 1/4 de la longitud de la bobina) i corrent I per estudiar la dependència del camp magnètic amb el nombre total d'espores n . Discutir la linealitat (o no) dels resultats des del punt de vista de l'equació teòrica 1.1.

2 Inducció Electromagnètica.

2.1 Objectius.

Comprovació de la llei de Faraday (Faraday-Lenz) de la inducció electromagnètica mitjançant les mesures del voltatge induït en una bobina pel camp magnètic variable en temps.

2.2 Fonament teòric.

La ben coneguda llei de Faraday ens diu que la força electromotriu, *varepsilon*, induïda en un contorn és igual a la derivada temporal del flux d'inducció magnètica, Φ_B , que travessa el contorn, canviada de signe:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt} \quad (2.1)$$

El signe negatiu s'introdueix per la llei de Lenz que estableix que el corrent degut a la força electromotriu genera el camp magnètic que oposa la variació del flux a través del contorn.

En aquest experiment utilitzarem un camp magnètic variable en el temps generat per un solenoide primari molt llarg (idealment infinit) alimentat per un corrent altern

$$I(t) = I_0 \cos(\omega t) \quad (2.2)$$

on I_0 és l'amplitud de corrent i ω la freqüència angular, que està relacionada amb freqüència f com $\omega = 2\pi f$. El camp a l'interior del solenoide primari serà:

$$B(t) = \mu_0 n I = \mu_0 n I_0 \cos(\omega t) \quad (2.3)$$

on n és el nombre d'espises per unitat de longitud del solenoide. Posant a l'interior del solenoide una bobina secundària de secció S i nombre d'espises N , el flux magnètic a través de la bobina secundària serà:

$$\Phi_B = NBS = \mu_0 n N S I_0 \cos(\omega t) \quad (2.4)$$

i la força electromotriu induïda vendrà donada per:

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt} = \mu_0 n N S I_0 \omega \sin(\omega t) \quad (2.5)$$

Si la bobina secundària està en circuit obert s'induirà una tensió alterna, $V(t)$, entre els extrems oberts de la bobina tal que:

$$V(t) = \varepsilon = \mu_0 n N S I_0 \omega \sin(\omega t) \quad (2.6)$$

essent així l'amplitud de la tensió induïda, V_0 :

$$V_0 = \mu_0 n N S I_0 \omega \quad (2.7)$$

la qual depèn de forma proporcional de quatre paràmetres principals: nombre d'espises N i secció S de la bobina secundària i amplitud I_0 i freqüència angular ω del corrent inductor.

2.3 Material.

- Generador de funcions i dos multímetres.
- Solenoide inductor de 75 cm de longitud i 485 espires/m.
- 7 bobines amb diferent nombre de voltes i diàmetres:

#1: $N = 75$ i $\varnothing = 26\text{ mm}$.

#2: $N = 150$ i $\varnothing = 26\text{ mm}$.

#3: $N = 100$ i $\varnothing = 41\text{ mm}$ (compartida amb la pràctica 1).

#4: $N = 200$ i $\varnothing = 41\text{ mm}$.

#5: $N = 300$ i $\varnothing = 41\text{ mm}$.

#6: $N = 300$ i $\varnothing = 33\text{ mm}$.

#7: $N = 300$ i $\varnothing = 26\text{ mm}$.

2.4 Realització de la pràctica.

A la pràctica estudiarem la dependència del voltatge induït en funció de la freqüència de la intensitat de corrent, de la seva amplitud, i del nombre d'espires i secció de les bobines. Per això es disposa d'un gran solenoide inductor i de 7 bobines secundàries. En primer lloc s'ha d'alimentar el solenoide inductor de 75 cm amb el corrent sinusoïdal proporcionat pel generador de funcions, intercalant en sèrie un amperímetre AC per mesurar el corrent d'alimentació. Seguidament, s'ha de mesurar el voltatge induït a la bobina secundària (situada a l'interior del solenoide, a la seva part central) amb el voltímetre digital AC. La següent figura mostra l'esquema del circuit a construir:

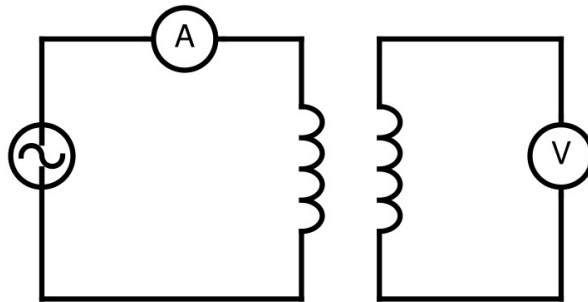


Figura 2.1: Esquema del circuit a construir per a realitzar la pràctica. S'ha de tenir en compte que els dos multímetres proporcionen valors eficaços tant de intensitat de corrent (I_{ef}) com de voltatge (V_{ef}). Per recuperar I_0 i V_0 s'ha d'aplicar $X_{ef} = X_0/\sqrt{2}$, on X pot ser tant el voltatge com la intensitat.

1. **Dependència en la freqüència:** fixant un valor de corrent constant al generador de funcions de 120 mA , mesurar el voltatge induït a quatre bobines que tenen diàmetres de 26 i 33 mm en funció de la freqüència, dins el rang de $500 - 1500\text{ Hz}$, prenent una mesura cada 100 Hz . S'ha de comprovar per a cada freqüència diferent que el corrent d'alimentació es mantingui constant als 120 mA ; si és necessari reajustar l'amplitud de sortida del generador.

2. **Dependència en l'amplitud del corrent:** per una freqüència fixa de 1450 Hz , mesurar el voltatge induït en funció de la amplitud del corrent d'alimentació dins tot el rang que doni el generador de funcions. Com que el generador de funcions ens permet fixar el voltatge enlloc de la intensitat de corrent, prendre mesures des de 1 V fins a 10 V amb increments de 1 V . Fer aquest procés amb les mateixes quatre bobines de l'apartat anterior.
3. **Dependència en el nombre d'espores i secció de les bobines:** per als parells de f i I_0 (1400 Hz , $I_{ef} = 120\text{ mA}$) i (700 Hz , $I_{ef} = 60\text{ mA}$), mesurar el voltatge induït a totes les bobines disponibles.

2.5 Càlculs Requerits.

1. **Dependència en la freqüència:** representar les mesures preses per a cada bobina (V_0 Vs. ω) i fer un ajust per mínims quadrats per comprovar la dependència lineal. Comprovar que els valor de la pendent i ordenada a l'origen obtinguts són consistents amb l'equació 2.7.
2. **Dependència en l'amplitud del corrent:** representar les mesures preses per a cada bobina (V_0 Vs. I_0) i fer un ajust per mínims quadrats per comprovar la dependència lineal. Comprovar que els valor de la pendent i ordenada a l'origen obtinguts són consistents amb l'equació 2.7.
3. **Dependència en el nombre d'espores i secció de les bobines:** en cada cas, fer la gràfica i ajust per mínims quadrats adient per comprovar la dependència proporcional de V_0 en funció de N (per a les bobines amb S constant) i en funció de S (per a les bobines amb N constant). També fer la gràfica i ajust per mínims quadrats de V_0 en funció del producte NS (per a totes les bobines).

3 Conducció de corrent elèctric.

3.1 Objectius.

En aquesta pràctica s'estudien les propietats de conducció de corrent elèctric de tres tipus de materials: conductor (metall), semiconductor pur i semiconductor dopat. L'objectiu principal és veure que es té un valor molt diferent de la resistivitat elèctrica pels tres materials a temperatura ambient i una dependència diferent amb la temperatura.

3.2 Fonament teòric.

L'oposició que exerceix un cos a conduir corrent elèctric ve determinada per la seva resistència elèctrica, R . Aquesta magnitud física depèn del material i també de la mida de la mostra. Per una peça amb secció constant d'àrea A i longitud L , la resistència elèctrica ve donada per l'expressió:

$$R = \rho \frac{L}{A} = \frac{L}{\sigma A} \quad (3.1)$$

on ρ i σ són, respectivament, la resistivitat i conductivitat elèctriques que depenen exclusivament del tipus de material. Aquestes són unes de les magnituds físiques que presenten major variabilitat en els diferents materials sòlids. Per exemple, els ordres de magnitud dels valors de resistivitat (a T ambient) van des de $10^{10} - 10^{17} \Omega \cdot m$ en els aïllants fins a $10^{-8} \Omega \cdot m$ en els bons conductors. A baixes temperatures alguns conductors esdevenen superconductors, amb resistivitat nul·la. Enmig es situen els semiconductors, amb valors de resistivitat $10^4 - 10^{-4} \Omega \cdot m$. Quan un gran nombre d'àtoms estan cohesionats formant un sòlid, els orbitals més externs del núvol electrònic de cada àtom estan solapats amb els dels seus veïnat i això modifica sensiblement les funcions d'ona i nivells d'energia d'aquests electrons externs respecte a un àtom individual aïllat dels altres. En el cas dels metalls, els electrons externs queden deslligats del seu nucli i es poden moure amb relativa facilitat per l'interior del sòlid, per la qual cosa són bons conductors elèctrics. Aquests electrons externs s'anomenen electrons de conducció i són els portadors de la carrega que flueix amb el corrent elèctric. Una magnitud rellevant és la densitat d'electrons de conducció, o nombre d'electrons per unitat de volum. En els metalls, aquesta densitat només depèn del nombre d'electrons de conducció que aporta cada àtom (normalment són tots els electrons de la capa electrònica més externa) i és, doncs, constant a cada material i independent de la temperatura. Existeixen diversos models basats en la mecànica quàntica per explicar les característiques detallades de la conducció elèctrica en els metalls. En aquests models, la resistivitat elèctrica (oposició al flux de corrent) està relacionada amb la interacció entre els electrons de conducció i el moviment oscil·lant d'agitació tèrmica dels àtoms del sòlid activat per la temperatura. Aleshores, la resistivitat dels metalls creix amb la temperatura i ho fa de forma aproximadament lineal en un ample interval de temperatures al voltant i per damunt de T ambient:

$$\rho_{\text{metall}}(T) = \rho_0[1 + \alpha(T - T_0)] \quad (3.2)$$

on ρ_0 és la resistivitat a una temperatura de referència T_0 (normalment T ambient). El paràmetre α s'anomena coeficient de temperatura del metall. Val a dir que a T molt baixes la dependència en temperatura de la resistivitat dels metalls és diferent.

En el cas dels aïllants, els electrons externs no es deslliguen del seus nuclis atòmics i, per tant, no tenen mobilitat dins el sòlid i no poden conduir corrent fins i tot amb alts

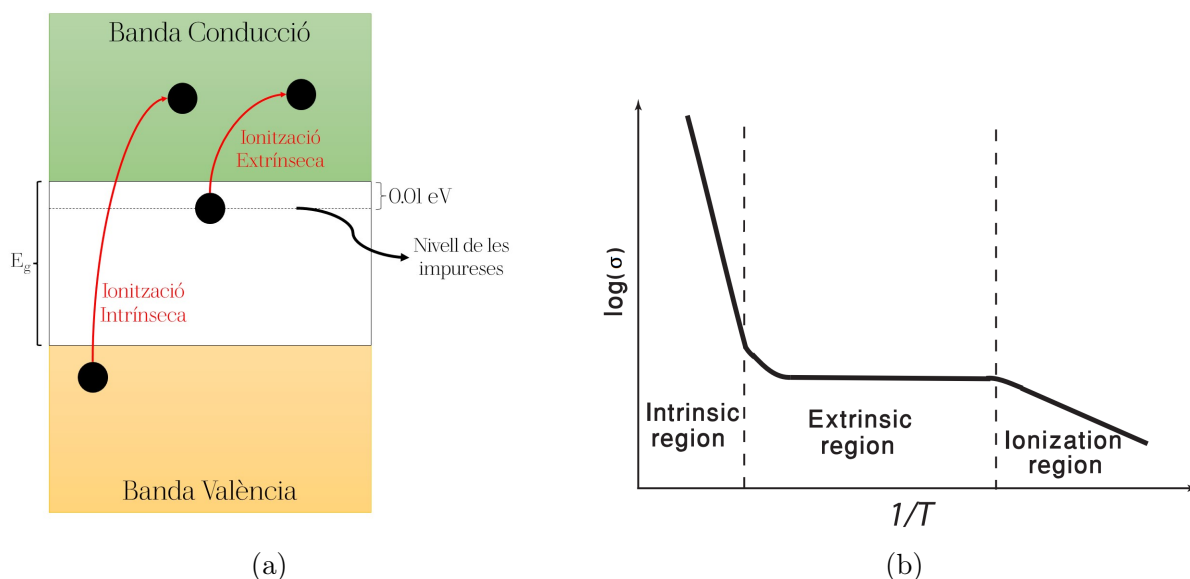


Figura 3.1: a) Representació esquemàtica de les bandes de valència i de conducció separades pel "gap" d'energia E_g . Els nivells d'impureses dins del "gap" d'energia es mostren juntament amb les transicions dels electrons a la banda de conducció des de la banda de valència (ionització intrínseca) i dels nivells d'impureses (ionització extrínseca). b) Representació esquemàtica de la dependència de la conductivitat en funció de la temperatura inversa que mostra els tres règims d'ionització per a un semiconductor dopat.

voltatges aplicats. Farien falta energies molt grans per deslligar els electrons externs i poder conduir corrent (ruptura dielèctrica de l'aïllant). Finalment, en el cas dels semiconductors purs, els electrons externs estan lligats als àtoms amb poca energia, per la qual cosa poden ésser fàcilment deslligats del tot. De forma molt simplificada podem dir que els electrons externs lligats als àtoms ocupen l'anomenada banda de valència. Quan els electrons es deslliguen dels àtoms passen a ocupar nivells energètics dins la banda de conducció i es converteixen en portadors de corrent. La banda de conducció es troba separada de la banda de valència per una regió d'energies prohibides (anomenada "gap d'energia", E_g) d'uns pocs electronvolts. A baixa temperatura, la banda de conducció està pràcticament buida (els electrons externs de gairebé tots els àtoms estan lligats al seu nucli) i la conductivitat elèctrica és molt baixa; però en augmentar la temperatura l'energia d'agitació tèrmica fa que alguns electrons es deslliguin de l'àtom i passin de la banda de valència a la banda de conducció. La probabilitat d'aquesta transició augmenta amb la temperatura, per la qual cosa, a diferència dels metalls, la densitat d'electrons de conducció i la conductivitat elèctrica dels semiconductors purs creix ràpidament amb la temperatura (la resistència elèctrica decreix ràpidament amb T). La dependència és exponencial segons l'equació:

$$\sigma_{\text{semicond}}(T) = \sigma_0 \exp\left[-\frac{E_g}{2k_B T}\right] \quad (3.3)$$

on k_B és la constant de Boltzmann. Així doncs, la gràfica semi-logarítmica σ enfront a $1/T$ dona un comportament lineal amb pendent negatiu, del qual es pot determinar l'energia del "gap" E_g .

En els semiconductors dopats tipus n, s'afegeix intencionadament una certa fracció d'impureses consistents en elements de la columna V de la Taula Periòdica (pel cas del

Ge, les impureses solen esser de As). Aquestes impureses tenen un electró més a la capa electrònica externa que l'element semiconductor pur i, aleshores, aporten nivells electrònics i electrons addicionals al sòlid. Els nivells electrònics addicionals de les impureses queden dins la regió d'energies prohibides, però molt a prop de la banda de conducció (veure Fig. 3.1a).

Per tant, aquests electrons “extres” poden passar per agitació tèrmica a la banda de conducció a molt baixes temperatures, i la conductivitat creix amb la temperatura. Aquest és l'anomenat règim de ionització extrínseca del semiconductor dopat. A partir d'una certa temperatura (normalment per davall de T ambient), tots els electrons “extres” han promocionat a la banda de conducció, però la temperatura no és encara suficientment gran per provocar transicions d'electrons de la banda de valència a la banda de conducció, amb la qual cosa la densitat d'electrons de conducció es fa constant, independent de la temperatura. Resulta una situació semblant als metalls, amb una resistivitat lleugerament creixent amb la temperatura (conductivitat decreixent) degut a la interacció dels electrons amb el moviment oscil·lant d'agitació tèrmica dels àtoms del sòlid. Això s'anomena règim de saturació extrínseca. Finalment, per damunt d'una certa temperatura (normalment per damunt de T ambient), s'arriba el règim intrínsec del semiconductor. En aquest moment, comencen a activar-se les transicions d'electrons de la banda de valència a la banda de conducció i la conductivitat torna a augmentar fortament amb la temperatura com en els semiconductors purs. Aquests tres règims d'ionització es mostren esquemàticament a la gràfica de conductivitat en funció de la temperatura inversa de la Fig. 3.1b.

3.3 Material.

- Bobina de fil de coure de 0.40 mm de diàmetre i 4.50 m de longitud, amb un termoparell acoblat per mesurar la temperatura.
- Pastilles de Ge pur i Ge dopat tipus n muntades damunt una placa de circuit imprès amb termoparell incorporat.
- Equip de mesura per les pastilles de Ge pur i dopat.
- Aparell d'alimentació de la bobina de coure amb corrent constant de 140 mA.
- Dues fonts d'alimentació amb sortida variable de CC; una d'elles també té diverses sortides fixes de corrent CA.
- Bobina de fil de coure de 0.40 mm de diàmetre i 4.50 m de longitud, amb un termoparell acoblat per mesurar la temperatura.
- Pastilles de Ge pur i Ge dopat tipus n muntades damunt una placa de circuit imprès amb termoparell incorporat.
- Equip de mesura per les pastilles de Ge pur i dopat.
- Aparell d'alimentació de la bobina de coure amb corrent constant de 140 mA.
- Dues fonts d'alimentació amb sortida variable de CC; una d'elles també té diverses sortides fixes de corrent CA.
- Dos multímetres digitals.
- Fornet cilíndric vertical.

3.4 Realització de la pràctica.

Resistivitat a temperatura ambient: com a material metàl·lic es disposa d'una petita bobina de fil de Cu de 0.40 mm de diàmetre i 4.50 m de longitud fixada a una barra de suport amb un termoparell acoblat. La resistència elèctrica de la bobina es mesura amb el circuit de la Fig. 3.2, el qual s'alimenta amb una de les fonts de CC disponibles. La bobina duu soldats dos cables a cada un dels seus dos terminals (mètode de 4 puntes). Per una parella de cables circula el corrent principal del circuit, I , i l'altre parell de cables es connecta a un voltímetre per determinar la caiguda de potencial, V (Fig. 3.2). La resistència elèctrica s'obté directament amb la llei d'Ohm, $V = RI$.

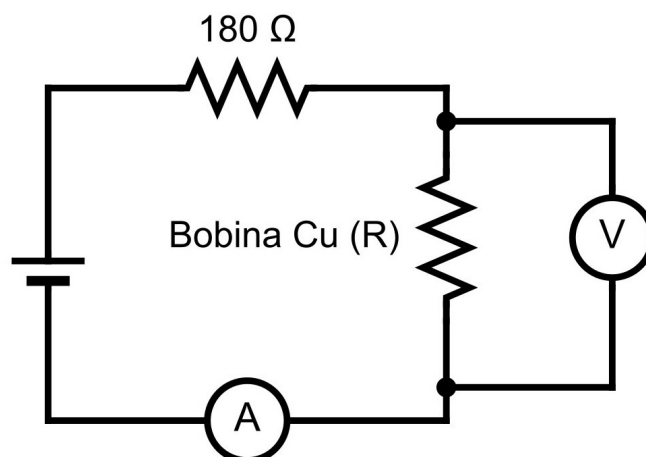


Figura 3.2: Circuit utilitzat per a l'obtenció de la resistivitat del coure a temperatura ambient.

Per l'estudi dels semiconductors es disposa de dues pastilles, una de Ge pur i una de Ge dopat tipus n, muntades damunt una placa de circuit imprès. Les pastilles tenen una secció rectangular de $10.0 \times 1.00 \text{ mm}^2$ i longitud de 20.0 mm. Les plaquetes de circuit imprès es connecten a un aparell específic alimentat per un CA de 12 V. Per això, utilitzar la font amb diverses sortides fixes CA i connectar la sortida de 12 V. L'aparell té una rodeta, I_p , (a l'esquerra) per variar el corrent que circula per la pastilla de semiconductor i dos connectors als extrems per connectar-hi un voltímetre. També disposa d'un indicador digital que mostra els valors de corrent I o de temperatura T del semiconductor, controlable amb un botó situat a la dreta. Igual que abans, es tracta de mesurar parells de valors (V, I) per trobar la resistència elèctrica a temperatura ambient.

En els tres materials, mesurar diferents valors de (V, I) (10-15 valors).

Resistivitat en funció de la temperatura: en el cas de la bobina de Cu, es disposa d'un aparell que proporciona un corrent constant de 140 mA (independentment de la resistència total del circuit que s'hi connecti) i d'un forn tubular vertical, on s'hi introdueix la bobina amb el termoparell acoblat. S'ha d'alimentar la bobina amb el corrent constant de 140 mA mitjançant dos cables dels 4 disponibles i connectar els altres dos cables al voltímetre. Connectar també els terminals del termoparell a l'altre multímetre per mesurar la temperatura. Finalment connectar el forn a la font d'alimentació i ajustar-la a un corrent de $\sim 1.5 \text{ A}$ (o el corrent màxim que permeti la font). Mentre la bobina es va enlucint, s'han d'anar prenent mesures de T i V a intervals de 5°C fins arribar a 140°C .

En el cas dels semiconductors, l'aparell específic permet encalentir les pastilles mitjançant un circuit calefactor incorporat a les plaques de circuit imprès. Connectar un voltímetre als extrems de les pastilles per mesurar la caiguda de tensió V i ajustar el corrent al voltant de 10 mA pel Ge pur i uns 25 mA pel Ge dopat. A continuació, posar l'indicador digital en mode de temperatura i activar el circuit calefactor mitjançant l'interruptor situat a la part de darrera de l'aparell. La temperatura pujarà ràpidament impedit la presa de dades. En arribar a 140 °C s'ha d'aturar el circuit calefactor i començar a prendre mesures de T i V a intervals de 5 °C durant el refredament, des de 140 °C fins a temperatura ambient.

3.5 Càlculs Requerits.

Resistivitat a temperatura ambient: fer la gràfica de V vs. I i el corresponent ajust per mínims quadrats per trobar la resistència R per a cada un dels tres materials. Amb la equació 3.1, calcular la resistivitat ρ a temperatura ambient i constatar els diferents ordres de magnitud en els tres materials estudiats.

Resistivitat en funció de la temperatura: pel cas de la bobina de coure, calcular la resistència elèctrica i resistivitat per cada valor de temperatura enregistrat i fer la gràfica de ρ vs. T . Comprovar la linealitat de la dependència de ρ amb T i determinar el coeficient de temperatura α del Cu (eq. 3.2) amb un ajust per mínims quadrats. Comparar amb valors tabulats.

Pel cas dels semiconductors, calcular la resistència i conductivitat elèctrica, σ , per cada valor de temperatura enregistrat i fer les gràfiques de R vs. T i de σ vs. $1/T$ amb escala semi-logarítmica. Per al Ge pur s'obtindrà un comportament lineal de la gràfica semi-logarítmica σ vs. $1/T$. Amb un ajust per mínims quadrats, trobar l'energia del "gap", E_g , tenint en compte l'equació 3.3. A temperatura ambient, el Ge dopat tipus n es troba dins la zona de saturació extrínseca, on tots els electrons extres de les impureses estan dins la banda de conducció. A les gràfiques de R vs. T i σ vs. $1/T$ s'observarà el final del règim de saturació extrínseca i l'inici del règim intrínsec d'aquest semiconductor.

4 Força magnètica sobre conductors de corrent.

4.1 Objectius.

Experimentar amb la força que s'estableix entre un camp magnètic i un conductor de corrent i obtenir la dependència de la força en funció de la longitud del conductor, de la intensitat del corrent i de la intensitat del camp magnètic.

4.2 Fonament teòric.

És ben conegut que si un fil conductor rectilini de longitud L transporta un corrent elèctric d'intensitat I en una regió on hi ha un camp magnètic $\vec{B}$ uniform (nosaltres el crearem contralant un corrent I_B), apareix una força $\vec{F}$ sobre el conductor donada per la equació:

$$\vec{F} = LI \vec{u}_L \times \vec{B} \quad (4.1)$$

on $\vec{u}_L$ és un vector unitari alineat en la direcció del conductor i amb el mateix sentit que el corrent elèctric. En el cas particular en que el fil estigui en direcció horitzontal paral·lela a l'eix de coordenades X i el vector camp magnètic sigui paral·lel a l'eix Y , la direcció del vector de força magnètica serà vertical (sobre l'eix Z) i el seu mòdul serà:

$$F = LIB \quad (4.2)$$

4.3 Material.

- Aparell específic.
- Dues fonts d'alimentació.
- Balança de 0.01 g de precisió.
- Teslàmetre digital.

4.4 Realització de la pràctica.

IMPORTANT: els valors positius del teslàmetre es donen quan el camp magnètic està dirigit cap a la cara negra de la sonda. Els valors màxims de corrent que s'han d'aplicar són: $I_{max} = 5A$ i $I_{B_{max}} = 1.2A$; aprofitar la limitació de corrent de les fonts d'alimentació per no posar corrents superiors als permesos.

S'utilitzen conductors en forma de pistes conductores rectes sobre plaques de circuit imprès. Es disposa de 6 plaques de circuit imprès amb pistes de diferents longituds, indicades a la Taula 1. La disposició experimental es mostra esquemàticament a la Figura 4.1. Les plaques es connecten a una peça suport on, a la vegada, es fa la connexió a la font de corrent. El camp magnètic s'aplica amb un electroimant, alimentat per una segona font d'alimentació, i es mesura amb el teslàmetre. S'ha d'ajustar l'alçada del sistema perquè la pista conductora i la sonda del teslàmetre quedin ben enmig de les peces polars de l'electroimant. La força

Placa	Longitud
SF 40	1.2 cm
SF 37	2.2 cm
SF 39	3.2 cm
SF 38	4.2 cm
SF41	6.4 cm
SF42	8.4 cm

Taula 1: Nomenclatura i longitud de les parts actives dels 6 conductors estàndard utilitzats en la pràctica.

magnètica vertical es determina amb una balança de 0.01 g de precisió, a partir del canvi de pes de l'electroimant, tal com s'esquematitza a la figura.

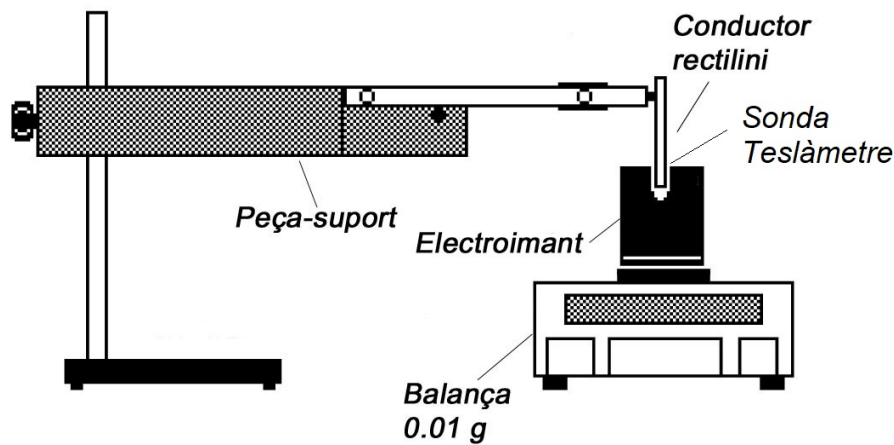


Figura 4.1: Configuració experimental que inclou l'aparell específic que consisteix en la peça de suport amb placa conductora connectada (conductor rectilini) i l'electroimant col·locat a la balança.

La força magnètica es determina amb el canvi de pes aparent de l'electroimant. Per això, en primer lloc s'ha de pesar l'electroimant sense aplicar cap corrent als conductors i fer el zero (tara) de la balança en aquesta situació. D'aquesta manera, en haver-hi corrent i camp magnètic aplicat, la lectura de la balança donarà directament el valor de la força magnètica existent.

0. **Mesures del sentit de la força magnètica:** Realitzar diferents mesures del signe de la força magnètica fent canvis de la polaritat de connexió a les fonts d'alimentació, per canviar tant el sentit del corrent en el conductor, I , com la del corrent d'alimentació de l'electroimant, I_B . Comprovar que els resultats estan d'acord amb el signe esperat segons l'equació 4.1. Per fer les següents parts de la pràctica, s'ha de posar una configuració que doni un valor positiu de força magnètica a la balança (increment del pes aparent).
1. **Força magnètica en funció de la intensitat de corrent en el conductor:** Es tracta de mesurar la força en funció del valor de corrent I des de 0 fins al valor màxim de 5 A (fer unes 10 mesures), tot mantenint un valor fix de I_B . Realitzar l'experiment amb els conductors SF38 i SF42, i per cada conductor, utilitzar dos valors de I_B , 0.6 A i 1.1 A.
2. **Força magnètica en funció del camp magnètic:** Per als mateixos conductors de l'apartat anterior, mesurar la força en funció del camp magnètic B , variant I_B des de 0 fins al valor màxim permès de 1.2 A (fer unes 10 mesures) i mantenint un valor fix de I . Per cada conductor, utilitzar dos valors de I , 2.5 A i 4.5 A.
3. **Força magnètica en funció de la longitud del conductor:** Per valors fixes de $I = 4.5\text{ A}$ i $I_B = 1.1\text{ A}$, mesurar la força magnètica en els 6 conductors disponibles.

4.5 Càlculs Requerits.

1. **Força magnètica en funció de la intensitat de corrent en el conductor:** Fer la gràfica de F en funció de I i el corresponent ajust per mínims quadrats, i comprovar que el valor del pendent de la recta és consistent amb l'equació 4.2 per a cada una de les combinacions de I_B i conductors.
2. **Força magnètica en funció del camp magnètic:** Fer la gràfica de F en funció de B i el corresponent ajust per mínims quadrats, i comprovar que el valor del pendent de la recta és consistent amb l'equació 4.2 per a cada una de les combinacions de B i conductors.
3. **Força magnètica en funció de la longitud del conductor:** Fer la gràfica de F en funció de L i el corresponent ajust per mínims quadrats, i comprovar que el valor del pendent de la recta és consistent amb l'equació 4.2.

5 Cicle d'histeresi de materials ferromagnètics.

5.1 Objectius.

Observar i estudiar les característiques bàsiques de la histèresi als materials ferroics utilitzant les mesures del cicle d'histeresi d'un material ferromagnètic com a representant.

5.2 Fonament teòric.

Els materials ferroics es caracteritzen per un estat ordenat d'un paràmetre determinat: deformació de la xarxa cristal·lina en ferroelàstics, moments magnètics en ferromagnètics i moments dipolars en ferroelèctrics. L'estat ordenat dels ferroics s'observa per sota de certa temperatura, anomenada temperatura de Curie. Per davall de la temperatura de Curie, els ferroics adquireixen deformació, imantació o polarització espontània. Si l'estat ordenat es forma sense camps externs aplicats (estrès mecànic, camp magnètic i camp elèctric per a ferroelàstics, ferromagnètics i ferroelèctrics, respectivament), el material consta dels anomenats dominis mesoscòpics on la deformació espontània, la imantació o la polarització és uniforme. L'orientació de la deformació espontània, imantació o polarització és diferent en diferents dominis, separats per defectes anomenats parets de domini. A causa de l'existència de dominis amb diferents orientacions de la ordenació espontània, la deformació neta, magnetització o polarització neta dels ferroics és nul·la sense camp extern aplicat. Si s'aplica el camp extern, el material adquireix deformació neta, imantació neta o polarització neta a causa de l'orientació preferent dels dominis sota el camp aplicat. Els valors nets resultants de la deformació, imantació o polarització es deuen a la reordenació de l'estructura dels dominis. El fenomen d'histeresi en ferroics representa una seqüència d'estats metaestables del sistema de parets de dominis sota el camp periòdic aplicat.

Els materials ferromagnètics es caracteritzen per tenir una relació no lineal entre el camp magnètic aplicat, $\vec{H}$, i la imantació adquirida, $\vec{M}$. En altres paraules, la susceptibilitat magnètica $\chi_m = M/H$ no és constant, sinó depenent de H , i la imantació pren valors molt superiors a la dels materials paramagnètics. La mesura de la imantació no és senzilla. En aquesta pràctica, mesurarem en el seu lloc la inducció magnètica $\vec{B}$ per obtenir el cicle $\vec{B}$ vs. $\vec{H}$, en lloc del típic $\vec{M}$ vs. $\vec{H}$. La relació entre aquestes magnituds és:

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{M} + \vec{H}) \quad (5.1)$$

on μ_0 és la permeabilitat magnètica del buit. La relació entre B i M ve donada per la permeabilitat magnètica μ :

$$\mu = B/H = \mu_r \mu_0 \quad (5.2)$$

on μ_r és la permeabilitat magnètica relativa.

En augmentar H partint de l'estat desmagnetitzat ($M = 0$), s'observa primer un lent augment de M i B . Aquest és l'anomenat rang de Rayleigh¹:

$$B = \mu_i H + b H^2 \quad (5.3)$$

on μ_i és la permeabilitat inicial i b és la constant de Rayleigh de la línia recta formada per l'equació:

$$\mu = \mu_i + b H \quad (5.4)$$

¹El rang de Rayleigh correspon a desplaçaments petits i reversibles de les parets dels dominis.

A mida que augmenta $\vec{H}$ la permeabilitat arriba a un màxim i després disminueix gradualment. La imantació neta del material arriba a la saturació, quan tots els dominis magnètics tenen la mateixa orientació de imantació, coincidint amb el camp extern aplicat. En tornar disminuir el camp, la corba de desimantació és diferent de la anterior; existeix, doncs, un procés d'histeresi. Una altra propietat dels ferromagnètics és el fet que a la corba de desimantació, quan s'arriba a camp $\vec{H} = 0$, la imantació $\vec{M}$ (i la inducció $\vec{B}$) no són zero, sinó que queden uns valors d'imantació i inducció romanents (imant). Per a arribar a $\vec{M} = 0$, hem d'invertir el sentit del camp exterior $\vec{H}$. El valor del camp $\vec{H}$ (de sentit contrari) que fa $\vec{M} = 0$ es diu camp coercitiu.

5.3 Material.

- Peces de dos aliatges de Fe amb les estructures massís i laminada en forma de U i de barra recta i dues bobines de 600 voltes.
- Font d'alimentació de CC
- 1 reòstat
- 2 multímetres digitals
- commutador
- teslàmetre amb sonda transversal
- ordinador connectat amb els multímetres digitals

5.4 Realització de la pràctica.

Consideracions prèvies: es tracta de generar un camp magnètic de mòdul H al material ferromagnètic fent circular corrent a les dues bobines (muntades en el nucli de ferro en U i tancant per dalt amb la peça recta) i mesurar amb el teslàmetre el mòdul de la inducció magnètica B a l'interior del ferro. Per això podem posar la sonda del teslàmetre enmig de la unió d'una branca del nucli en U i la peça recta. Per a obtenir els millors valors NO s'ha de posar el sensor en el forat central de la secció, sinó a un punt mig entre el forat i el límit exterior del nucli.

El mòdul del camp magnètic H és proporcional a la intensitat de corrent I que circula per les bobines:

$$H = n'I \quad (5.5)$$

on n' és el nombre de voltes de la bobina per unitat de longitud ($n' = N/L$). Aquest és el camp a l'interior de les bobines. Si tenim en compte que hi ha dues bobines, que a cada bobina hi ha varies capes de voltes del fil i que la distribució de les línies de camp a cada material és un poc diferent, tenim els següents valors de la longitud efectiva de les bobines: $L = 232$ mm pel ferro massís i $L = 244$ mm pel ferro laminat, corresponents a $N = 600$ voltes.

Aleshores, ens basta mesurar I per a determinar el camp magnètic H . El corrent màxim que pot mesurar el multímetre que funciona com a amperímetre és de 3 A. És convenient utilitzar el valor màxim de tensió que pot proporcionar el font de tensió i limitar el corrent que flueix a les bobines mitjançant la resistor addicional. Com a resistor farem servir el reòstat, el qual té prou capacitat calorífica per dissipar la potència del corrent elèctric sense danys.

Amb això, l'expressió del camp magnètic en funció de les magnituds mesurables queda com:

$$H = \frac{N}{L} I \quad (5.6)$$

El teslàmetre té la sortida analògica. Els valors de la inducció B es mesuren pel segon multímetre connectat a la sortida analògica del teslàmetre. Aquest multímetre s'utilitza com a voltímetre.

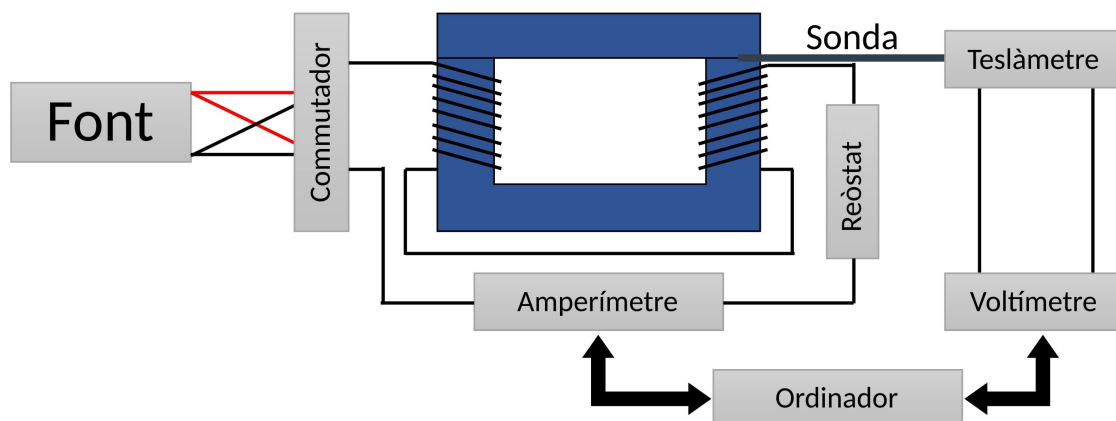


Figura 5.1: Representació esquemàtica de les connexions de la font d'alimentació, commutador, reòstat, bobines, teslàmetre i multímetres en els modes d'amperímetre i voltímetre.

Procediment per a la presa de mesures:

En primer lloc fer el muntatge del circuit seguint l'esquema de la Fig. 5.1.

Selecció de la resistència R per limitar el corrent a les bobines: per al valor màxim de la tensió subministrada per l'alimentació ajustar la resistència del reòstat (posició del cursor del reòstat) per obtenir el corrent a les bobines de 3A. Una vegada fet això, **no s'ha de tocar més la posició del cursor**.

Obtenció de les corbes d'histèresi B vs H :

1. Ajustar el zero del teslàmetre amb la sonda allunyada dels ferromagnètics.
2. Preparar el muntatge de la Fig. 5.1 posant el teslàmetre a l'escala de 1000 mT. Connectar el amperímetre digital en sèrie amb el reòstat i les bobines i posar-lo en el mode de mesura de corrent continu. Connectar el voltímetre a la sortida analògica del teslàmetre, V_B . El teslàmetre està preparat per a que a l'escala de 1000 mT, la relació B/V_B sigui 1; és a dir 1 mV a V_B correspon a 1 mT.
3. Ajustar la tensió de sortida de la font CC a 0 V i engegar-la.
4. És molt probable que, sense corrent al circuit ($I = 0$), el teslàmetre indiqui l'existència d'una certa imantació permanent del ferro. Per a desimantar totalment el material s'ha de donar un increment breu de corrent de polaritat inversa i tornar baixar el corrent a zero. Repetir el procés fins a aconseguir desimantar completament el material. **NOTA IMPORTANT: per canviar la polaritat amb el commutador C , la tensió aplicada al circuit ha d'esser zero. Si es canvia**

el commutador quan hi ha corrent al circuit es pot produir un efecte d'inducció a les bobines de l'electroimant que pot rompre els multímetres de la pràctica.

5. Per a enregistrar les dades, executar el programa d'adquisició "Histeresi ferromagnètic 3478" que es troba a l'escriptori del PC. El programa enregistra les lectures dels dos senyals I i V_B a un fitxer en format ASCII i en fa una gràfica a la pantalla.
6. Quan el programa comenci a llegir les dades, incrementar lentament la tensió de sortida de la font fins al màxim, i tot seguit disminuir-la lentament fins arribar novament a 0 V. Amb això haureu enregistrat la part positiva del cicle d'histeresi.
7. Invertir la polaritat de l'alimentació amb el commutador. **Atenció: la inversió de polaritat s'ha de fer sempre amb la tensió de la font a zero.**
8. Repetir els punts 6, 7 i 8 per a enregistrar la part negativa del cicle i una nova part positiva de pujada i baixada.
9. Aturar l'adquisició de dades.

Adquirir diversos cicles d'histeresi dels dos materials:

- Un dels cicles ha de començar a l'origen de coordenades ($H = 0, B = 0$) per observar la corba $B(H)$ partint de l'estat desmagnetitzat.
- Pels altres cicles, començar a punts diferents ($H = 0, B > 0$) i ($H = 0, B < 0$). Per a cada punt inicial, fer dos experiments començant el canvi del corrent:
 1. en el mateix sentit que l'última baixada.
 2. en el sentit oposat.

En el segon cas, observar com la corba de la primera imantació segueix inicialment un camí diferent, però finalment conflueix a la corba comuna per tots els cicles.

5.5 Càlculs Requerits.

1. Convertir les dades de I i V_B en les corresponents als camps H i B i dibuixar els cicles d'histeresi B vs. H .
2. Determinar els valors de la imantació de saturació², imantació i inducció romanent³ i camp coercitiu⁴ per a tots els materials. Per això, teniu present l'equació 5.1.
3. Calcular i representar gràficament la dependència de la permeabilitat en funció del camp H utilitzant l'equació 5.2. Analitzar els rangs característics de la dependència. Comparar els valors màxims de la permeabilitat i la permeabilitat relativa dels dos aliatges de ferro. Comprovar l'existència del rang de Rayleigh d'aquestes dependències utilitzant l'equació 5.4. Ajustar les parts lineals de les dependències mitjançant el mètode dels mínims quadrats i determinar la permeabilitat i permeabilitat relativa inicial i la constant de Rayleigh per als dos materials.
4. Calcular l'energia dissipada (àrea dins el cicle d'histeresi global) per a cada un dels cicles mesurats.

²La saturació magnètica és l'estat que aconsegueix quan qualsevol increment del camp magnètic extern no provoca un augment en la magnetització del material.

³ $M(H = 0)$ i $B(H = 0)$

⁴ $H(M = 0)$